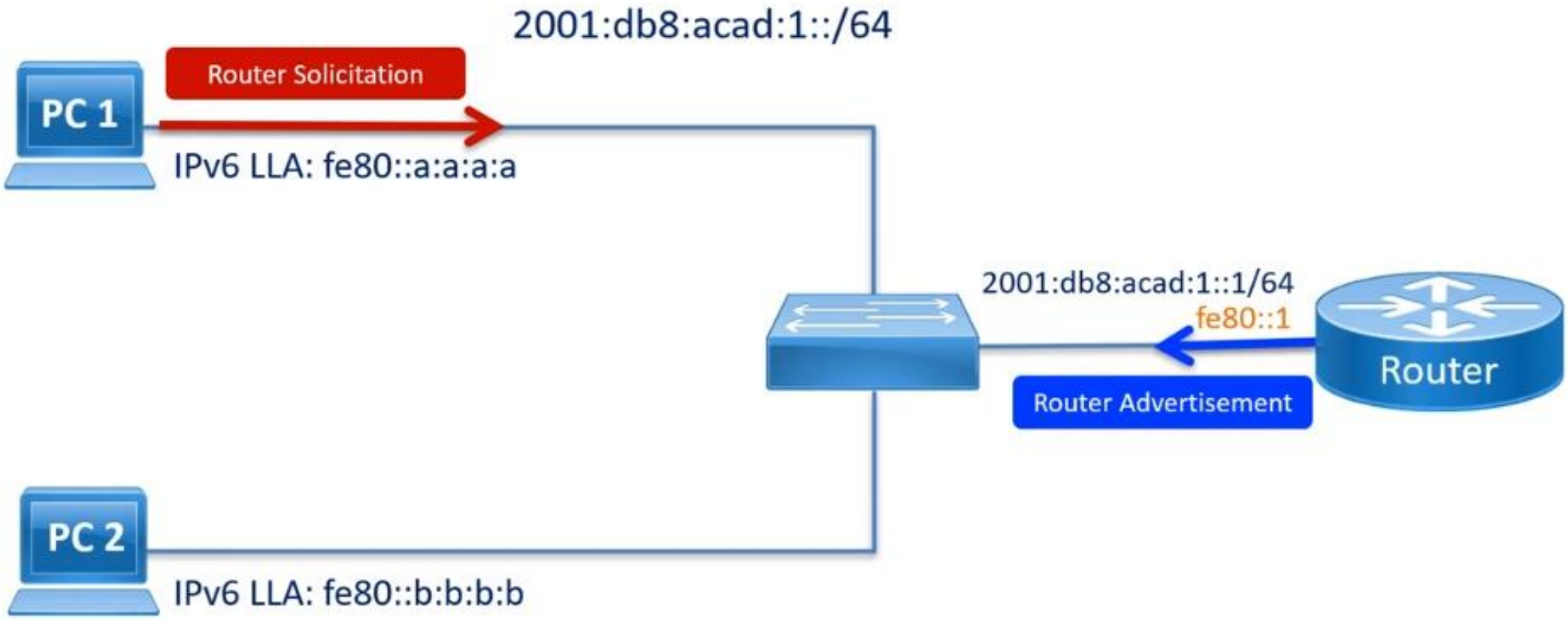
STATICKÁ A DYNAMICKÁ KONFIGURACE IPv6

Ing. Petr Orvoš

SOŠ a SOU NERATOVICE

ICMPv6 zprávy RA a RS v IPv6 – vyjednáváme o adresaci



Router Advertisement (RA) „jakási inzerce routeru“ a **Router Solicitation** „jakési vyjednávání s routerem“ (RS).

Konfigurace IPv6

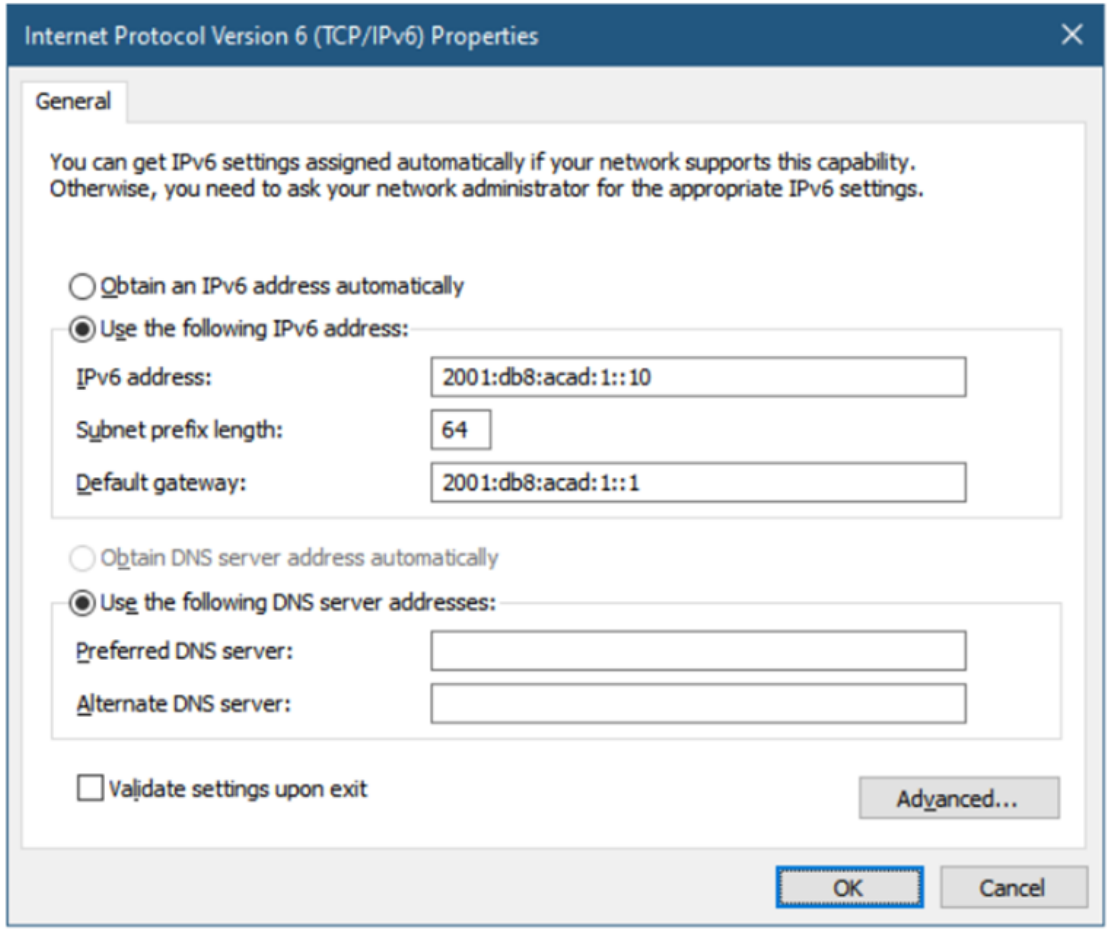
Statická konfigurace IPv6	Dynamická konfigurace IPv6
Ruční konfigurace IPv6 adresy (ipv6 address …/64).	**SLAAC** – host si generuje adresu z prefixu RA (A=1, M=0, O=0).
Ruční nastavení default route (ipv6 route ::/0 …).	**SLAAC + stateless DHCPv6** – adresa přes SLAAC, DNS a další info z DHCPv6 (M=0, O=1).
Statická link-local adresa (např. fe80::1).	**Stateful DHCPv6** – server přiděluje adresy i další parametry (M=1).
Použití u routerů, serverů, zařízení vyžadujících stabilní adresu.	**DHCPv6 relay** – přeposílání DHCPv6 dotazů mezi klienty a centrálním serverem.
Výhody: přesná kontrola, předvídatelnost.	Výhody: automatizace, škálovatelnost, menší pracnost.
Nevýhody: pracné, náchylné na chyby, horší škálování.	Nevýhody: závislost na RA/DHCPv6, někdy menší kontrola nad adresami.

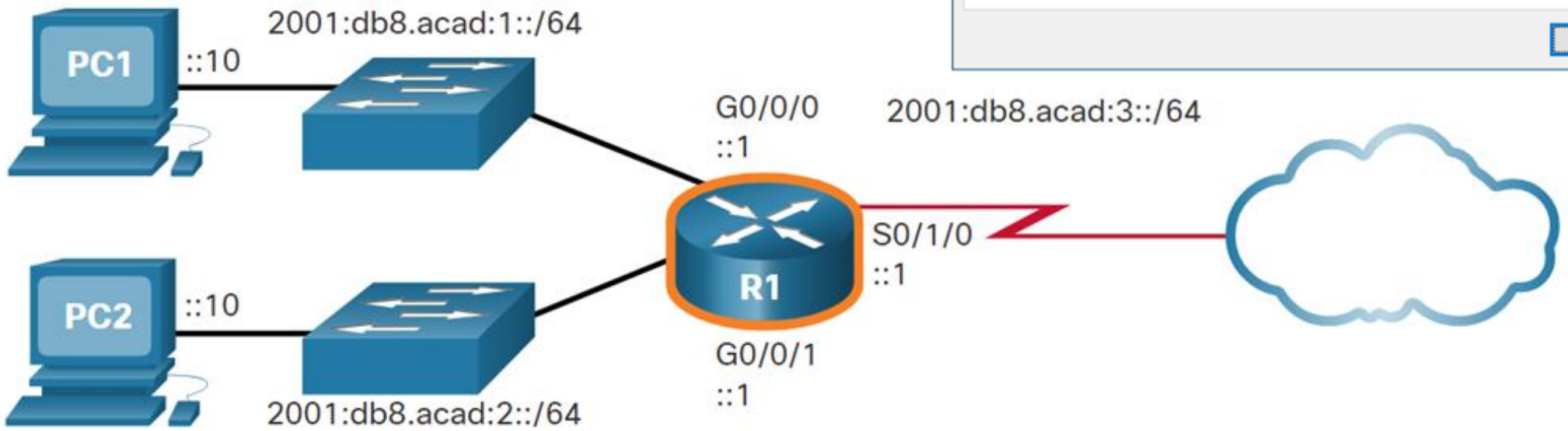
Statická konfigurace IPv6

Na routeru Cisco pomocí příkazu v config režimu:
ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64

Na Windows: ruční konfigurace v síťovém adaptéru

```
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/1
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:2::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface serial 0/1/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:3::1/64
R1(config-if)# no shutdown
```



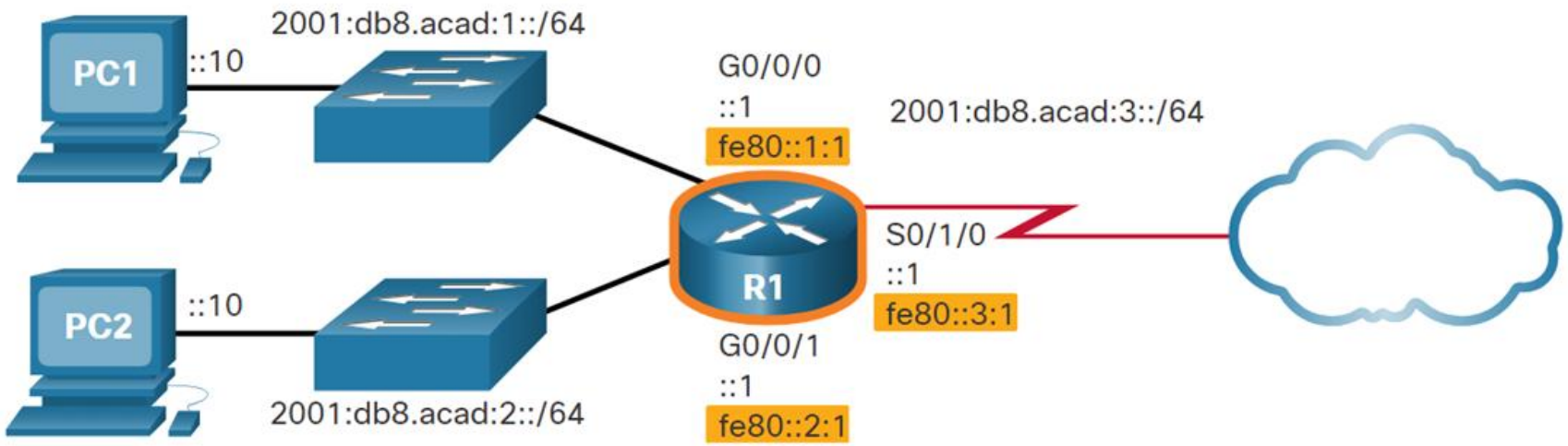


Statická konfigurace IPv6 - LLA

- ruční konfigurace LLA vám umožní vytvořit adresu, která je rozpoznatelná a snadněji zapamatovatelná
- typicky je nutné vytvořit rozpoznatelné LLA pouze na routerech. To je výhodné, protože LLA směrovače se používají jako adresy výchozích bran a ve směrovaných RA zprávách

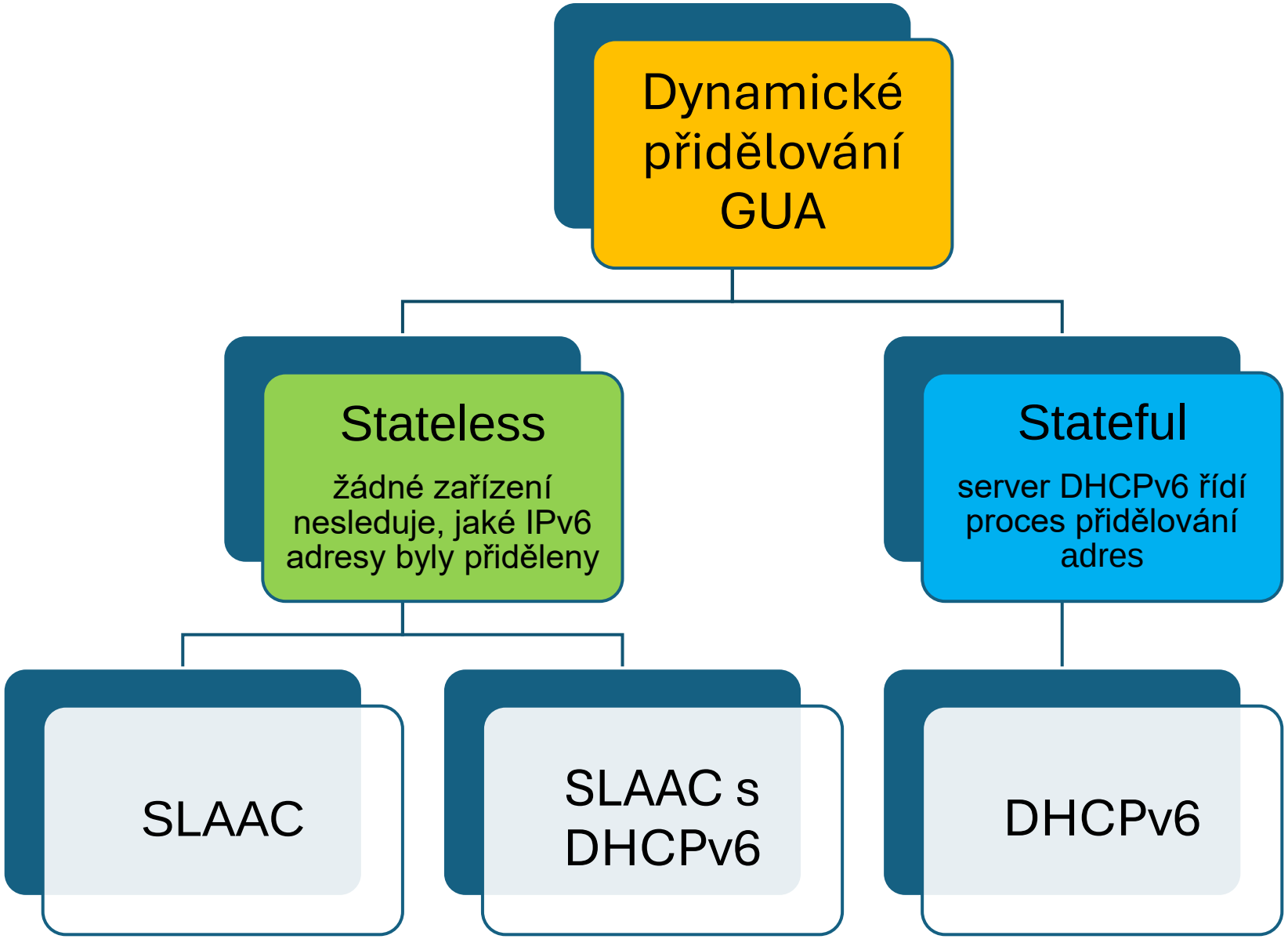
LLA lze konfigurovat ručně pomocí příkazu:
ipv6 address fe80::1:1 link-local

Statická konfigurace IPv6 - LLA




```
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/0
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1:1 link-local
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/1
R1(config-if)# ipv6 address fe80::2:1 link-local
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface serial 0/1/0
R1(config-if)# ipv6 address fe80::3:1 link-local
R1(config-if)# exit
```

Dynamická konfigurace IPv6

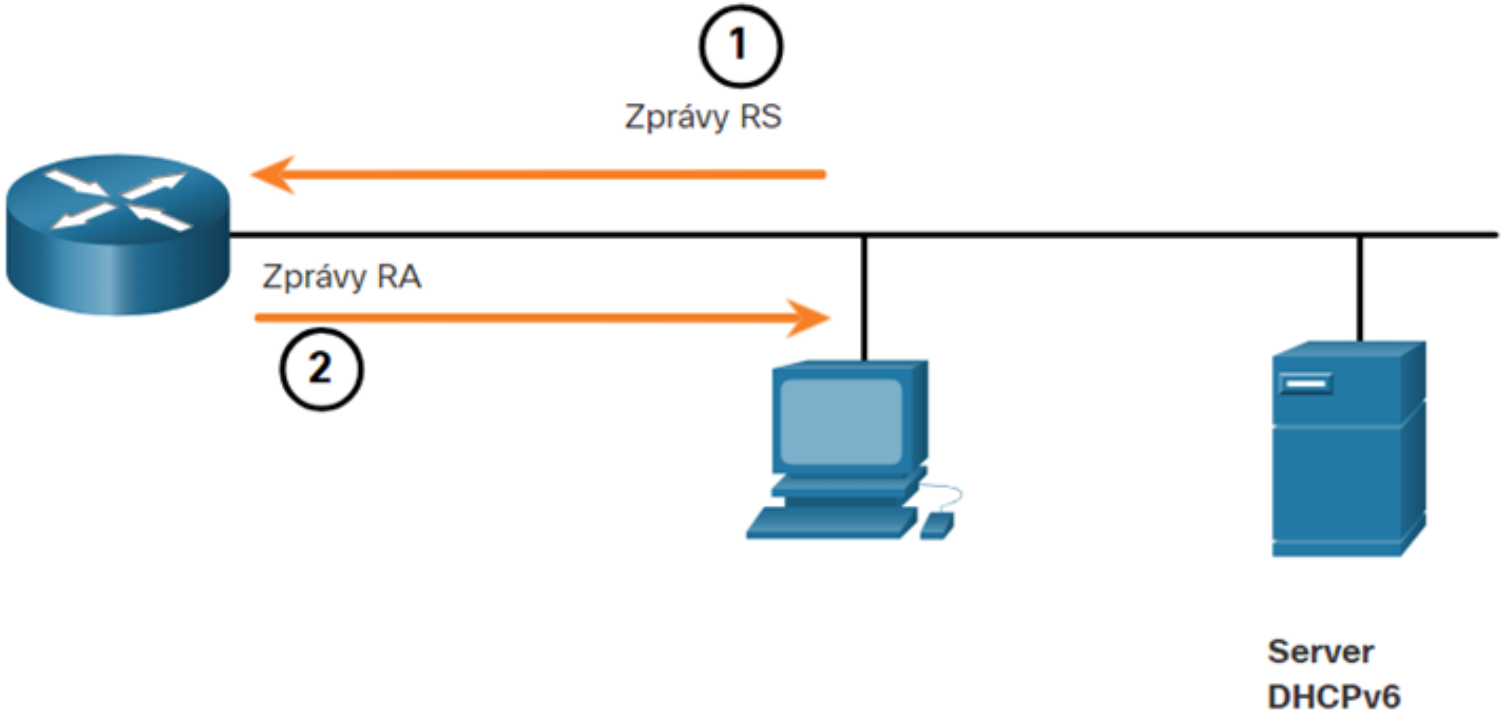


Dynamická konfigurace IPv6

Pomocí ICMPv6 (RA/RS zprávy).

Většina zařízení získává IPv6 GUA dynamicky. Tento proces funguje pomocí zpráv **Router Advertisement (RA)** „jakási inzerce routeru“ a **Router Solicitation „jakési vyjednávání s routerem“ (RS)**.

Routery IPv6 pravidelně odesílají zprávy ICMPv6 RA **každých 200 sekund** všem zařízením v síti s povoleným protokolem IPv6

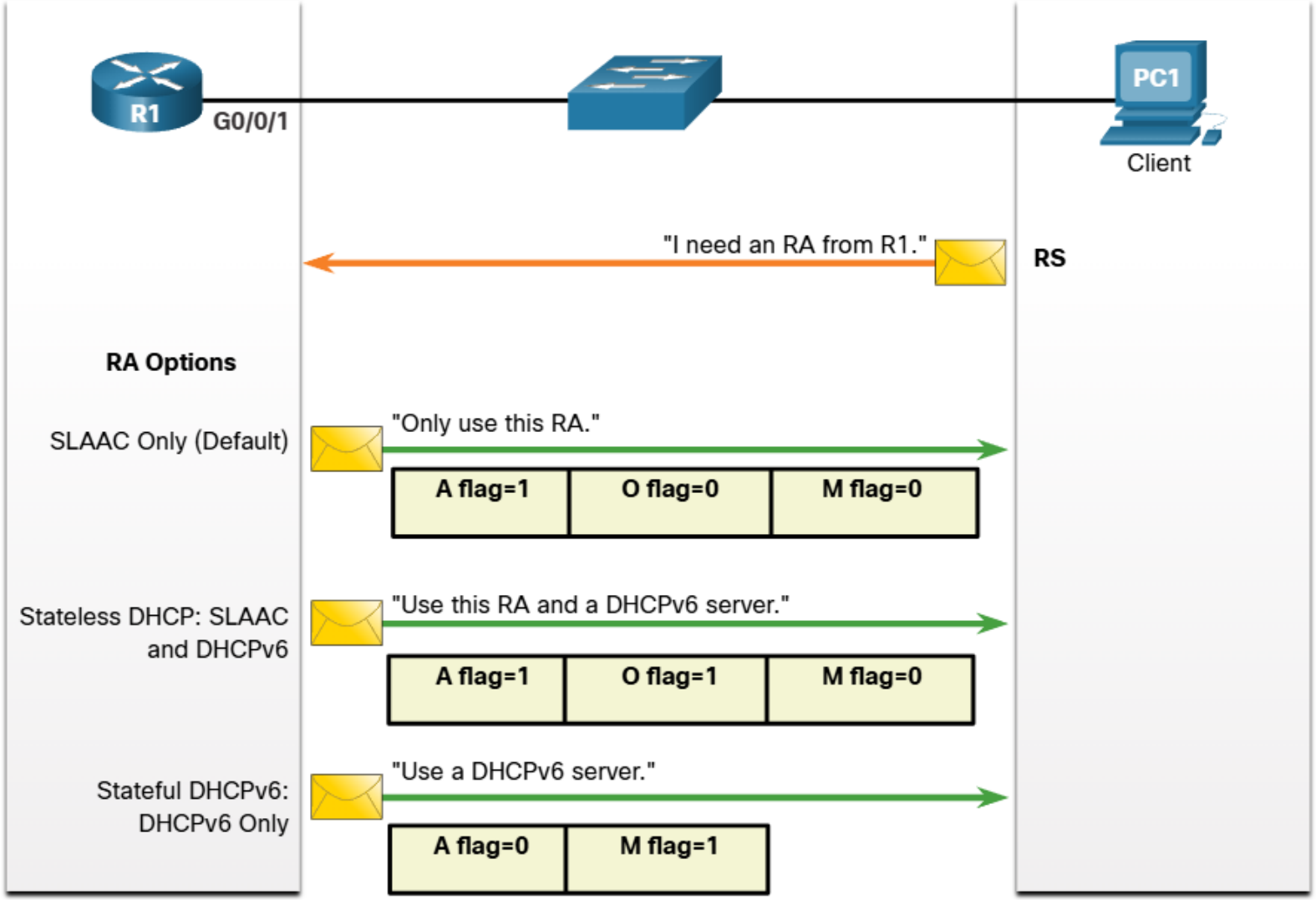


Dynamická konfigurace IPv6 – RA zprávy

Existují tři metody pro zprávy RA:

- metoda 1: **SLAAC** - "Mám vše, co potřebujete, včetně předpony, délky předpony a adresy výchozí brány."
- metoda 2: **SLAAC s bezstavovým serverem DHCPv6** - "Zde jsou mé informace, ale potřebujete získat další informace, jako jsou adresy DNS, z bezstavového serveru DHCPv6."
- metoda 3: **Stavové DHCPv6** - "Mohu vám dát adresu vaší výchozí brány. Musíte požádat stavový server DHCPv6 o všechny ostatní informace."

Dynamická konfigurace IPv6 – RA zprávy



V **procesu přidělování adres** nás zajímají hlavně **flagy v Router Advertisement (RA)** zprávě
M – managed address conf
O – other conf
a v **Prefix Information Option:**
A – autonomous address conf

- A=1 M = 0, O = 0 → čistý SLAAC, nic z DHCPv6
- A=1 M = 0, O = 1 → SLAAC adresa + DHCPv6 jen „other info“ (DNS)
- A=0 M = 1, O = 0/1 → adresy z DHCPv6, SLAAC adresa se buď nepoužívá (A=0), nebo může běžet souběžně (méně typické).

Dynamická konfigurace - SLAAC

Před vlastním nastavením provedeme verifikaci zda je zasílání ICMPv6 zpráv na routeru povoleno. Když nevidíme to co je na obrázku níže, musíme to zapnout příkazem: **ipv6 unicast-routing**

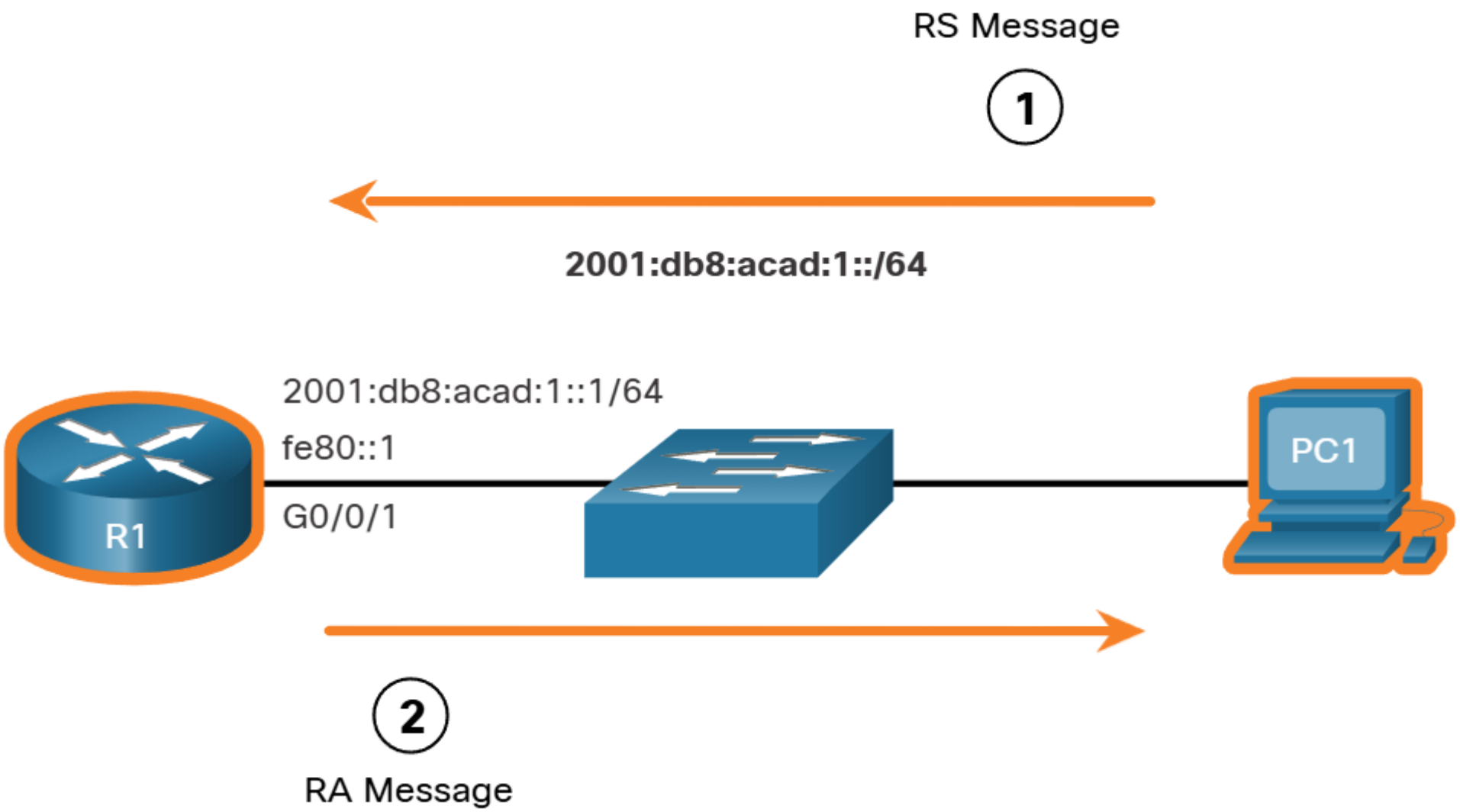
```
R1# show ipv6 interface G0/0/1
GigabitEthernet0/0/1 is up, line protocol is up
  IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1
  No Virtual link-local address(es):
  Description: Link to LAN
  Global unicast address(es):
    2001:DB8:ACAD:1::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:1::/64
  Joined group address(es):
    FF02::1
    FF02::1:FF00:1
(output omitted)
R1#
```

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# exit
R1#
```

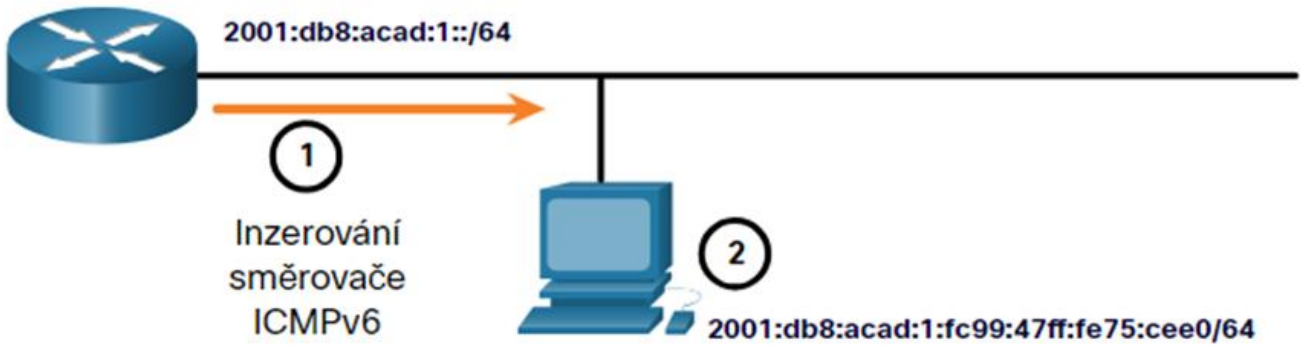
Bez tohoto příkazu router **neposílá Router Advertisements (RA)** → a bez RA nebude fungovat SLAAC ani DHCPv6 směrem ke klientům.

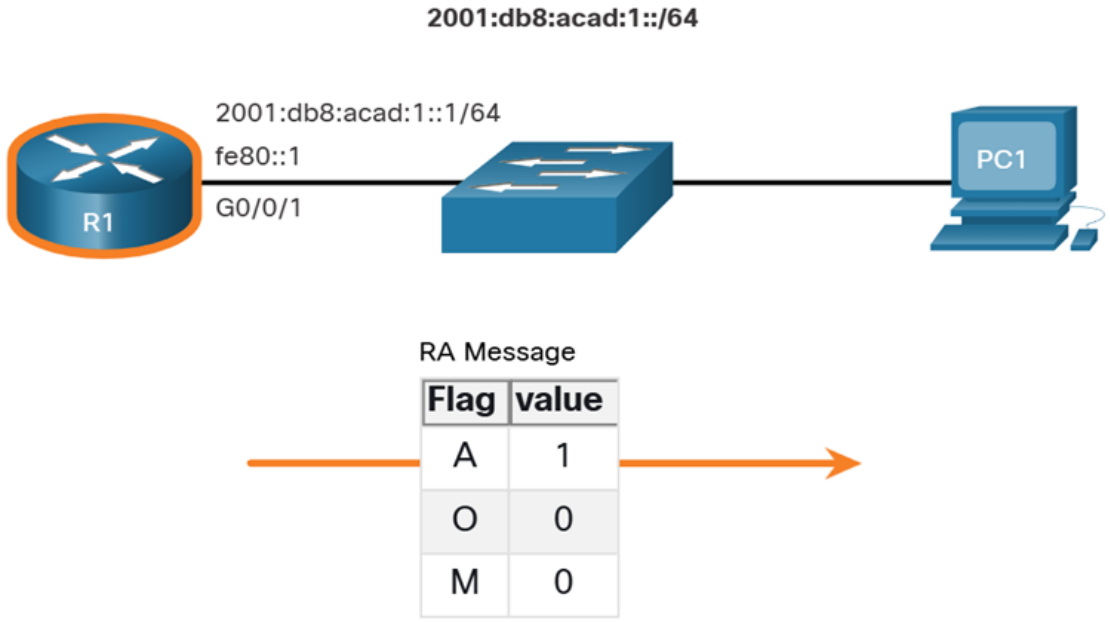
Dynamická konfigurace – SLAAC - princip

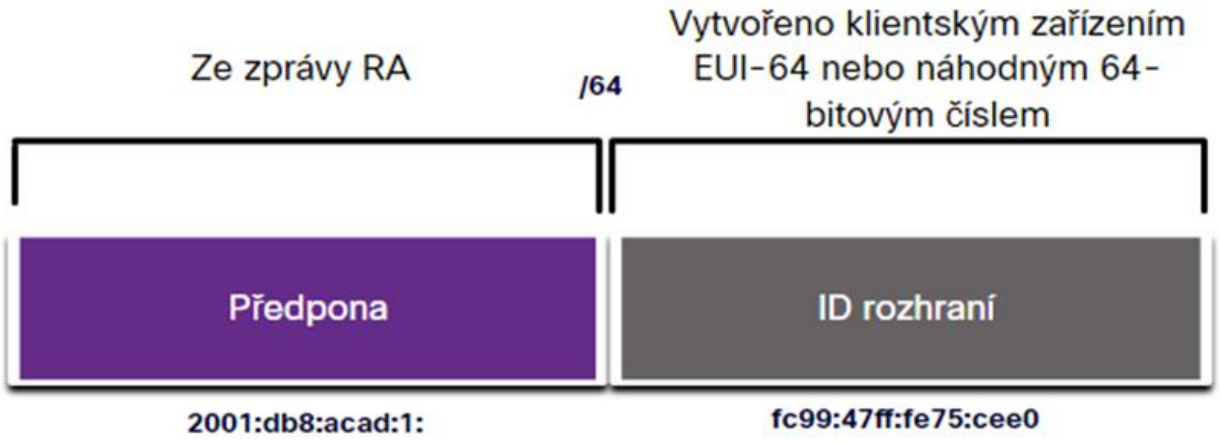
Počítač se připojil do sítě a hledá adresu IPv6 – odesílá RS (ICMPv6) – dostává RA.



Dynamická konfigurace – SLAAC - princip

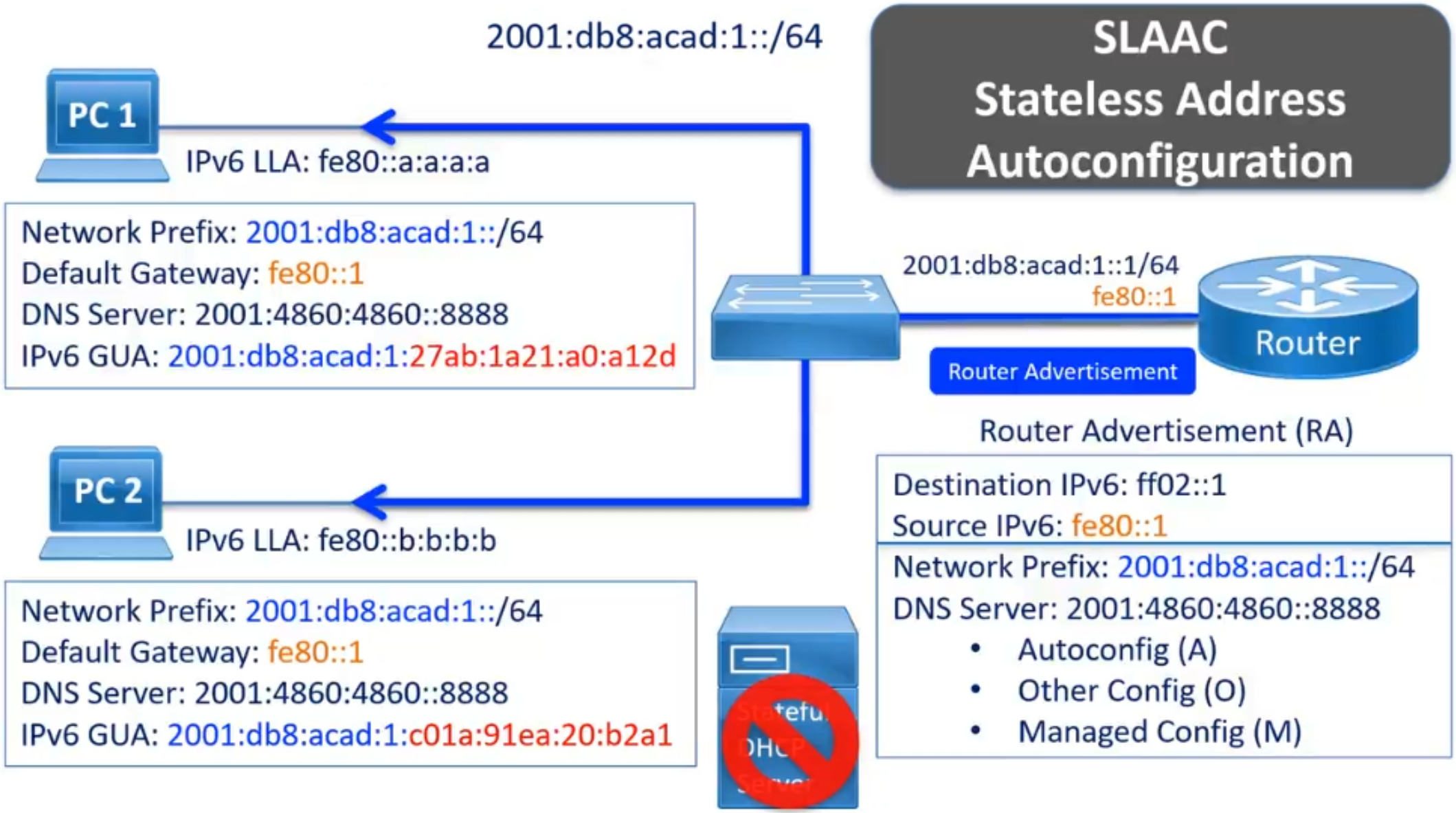






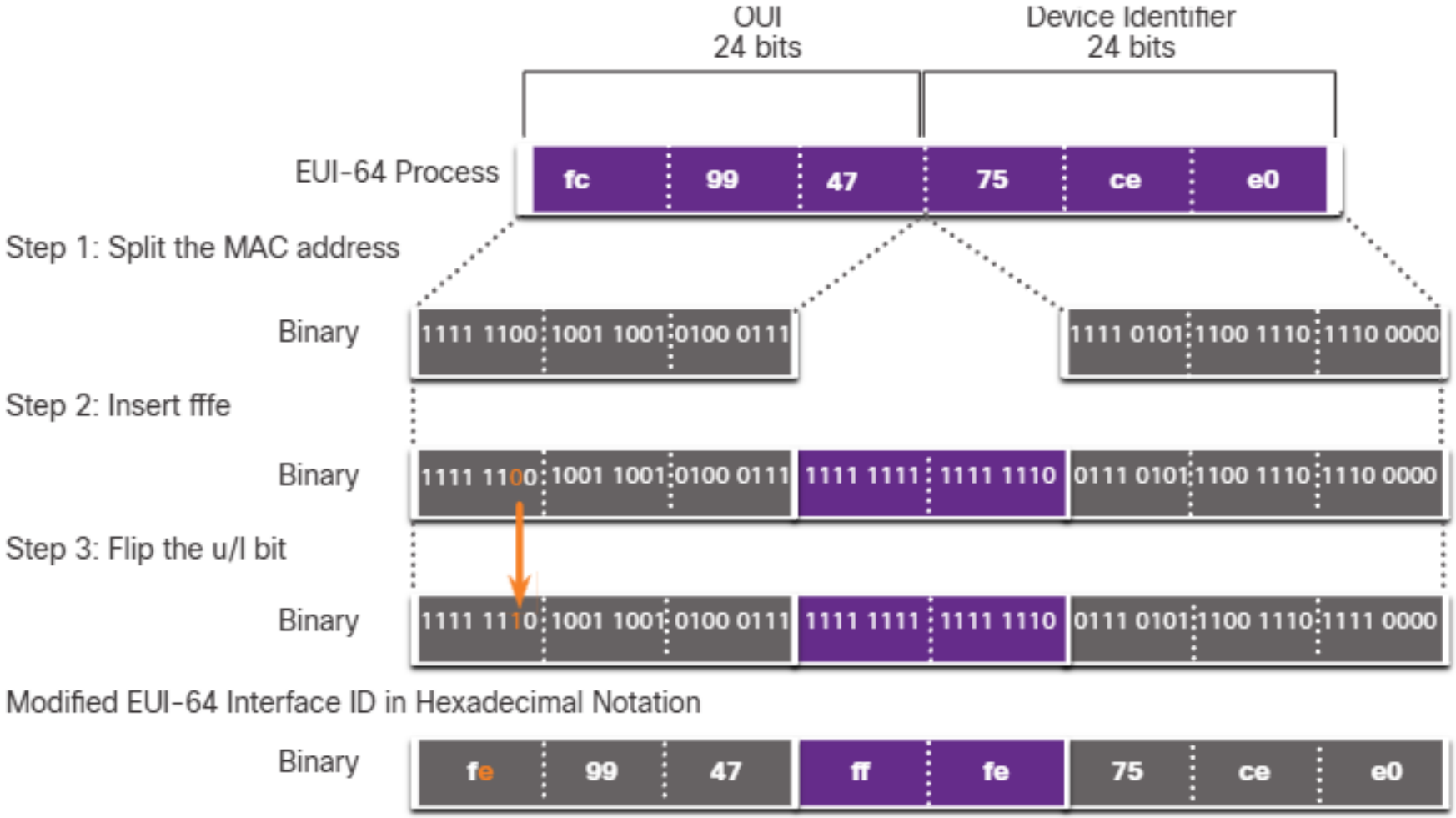
1. Router odešle zprávu RA s předponou pro místní linku.
2. PC používá SLAAC k získání prefixu ze zprávy RA a vytvoří si vlastní ID rozhraní.

Dynamická konfigurace – SLAAC - princip



EUI-64 proces tvorby ID rozhraní

IEEE definovalo **Extended Unique Identifier (EUI)** neboli upravený proces **EUI-64**. Tento proces využívá **48bitovou Ethernet MAC adresu** klienta a vloží do jejího středu dalších **16 bitů**, aby vytvořil **64bitové Interface ID**.



- ✓ **Step 1:** rozdělení MAC adresy
- ✓ **Step 2:** vložení fffe
- ✓ **Step 3:** převrácení U/L bitu
- ✓ **Modified EUI-64 Interface ID in Hexadecimal Notation** – upravené EUI-64 Interface ID v hex zápisu

Náhodně generovaná Interface ID

V závislosti na operačním systému může zařízení používat **náhodně generované Interface ID** místo použití MAC adresy a procesu EUI-64.

Počínaje systémem **Windows Vista** používá Windows náhodně generované Interface ID místo toho, které je vytvořené pomocí EUI-64. **Windows XP** a starší verze Windows používaly EUI-64.

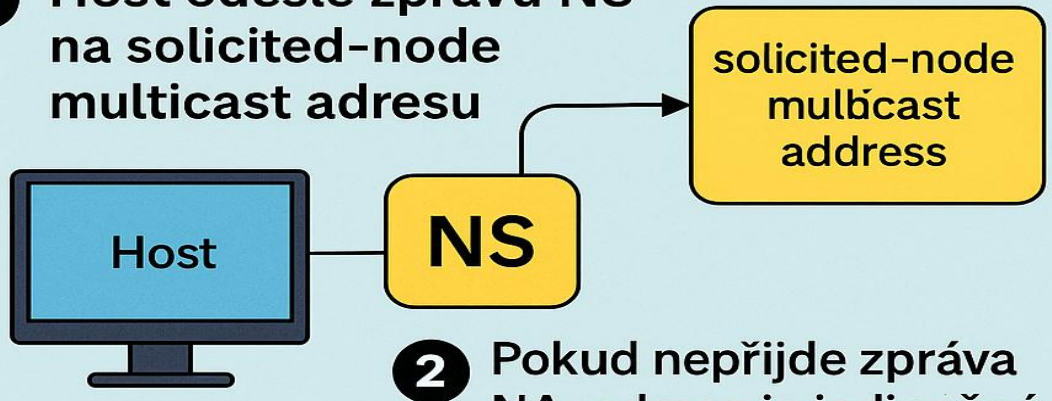
```
C:\> ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   IPv6 Address. . . . . . . . . . . :
2001:db8:acad:1:
50a5:8a35:a5bb:66e1
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::50a5:8a35:a5bb:66e1
   Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::1
C:\>
```

Poznámka: Aby byla zajištěna jedinečnost jakékoli IPv6 unicastové adresy, klient může použít proces nazývaný **Duplicate Address Detection (DAD)**. Ten je podobný ARP dotazu na vlastní adresu. Pokud nepřijde žádná odpověď, adresa je jedinečná.

Dynamická konfigurace – DAD ověření

SLAAC je bezstavový proces; proto musí host provést DAD, aby ověřil jedinečnost nově vytvořené IPv6 adresy GUA.

1. **Host odešle zprávu NS na solicited-node multicast adresu**



2. **Pokud nepřijde zpráva NA, adresa je jedinečná**

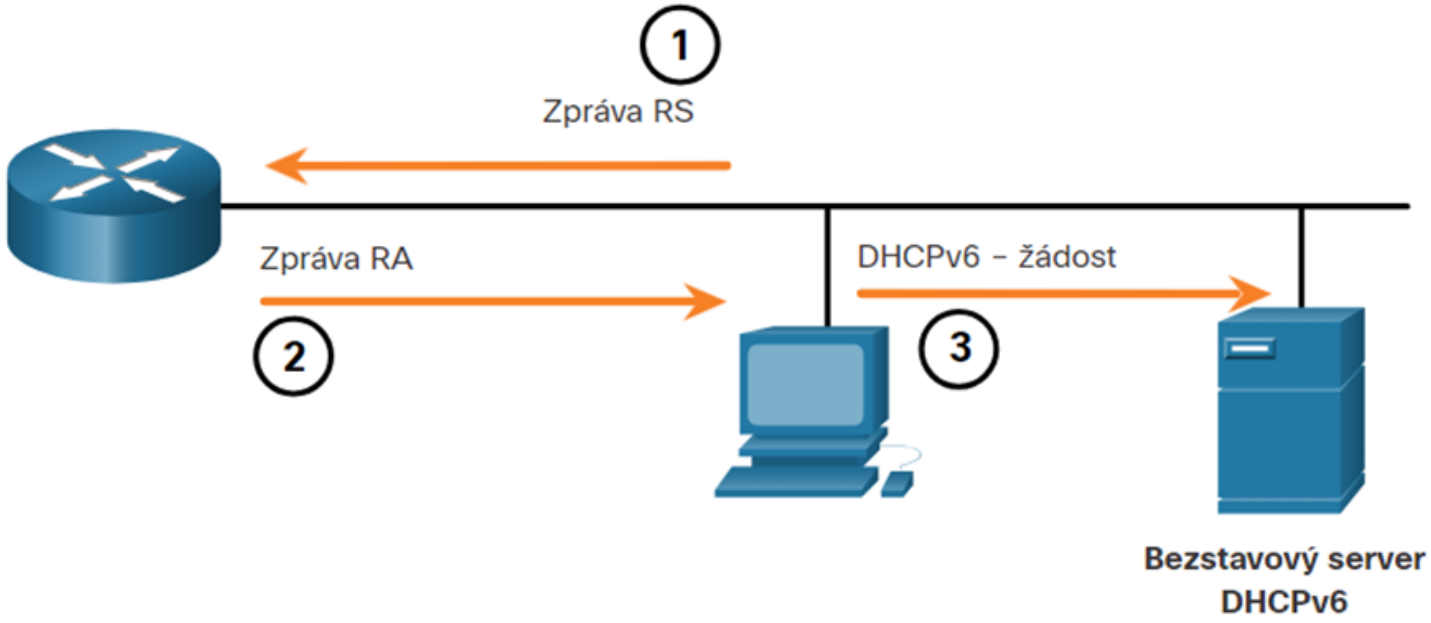
- Pokud host obdrží zprávu NA, adresa není jedinečná

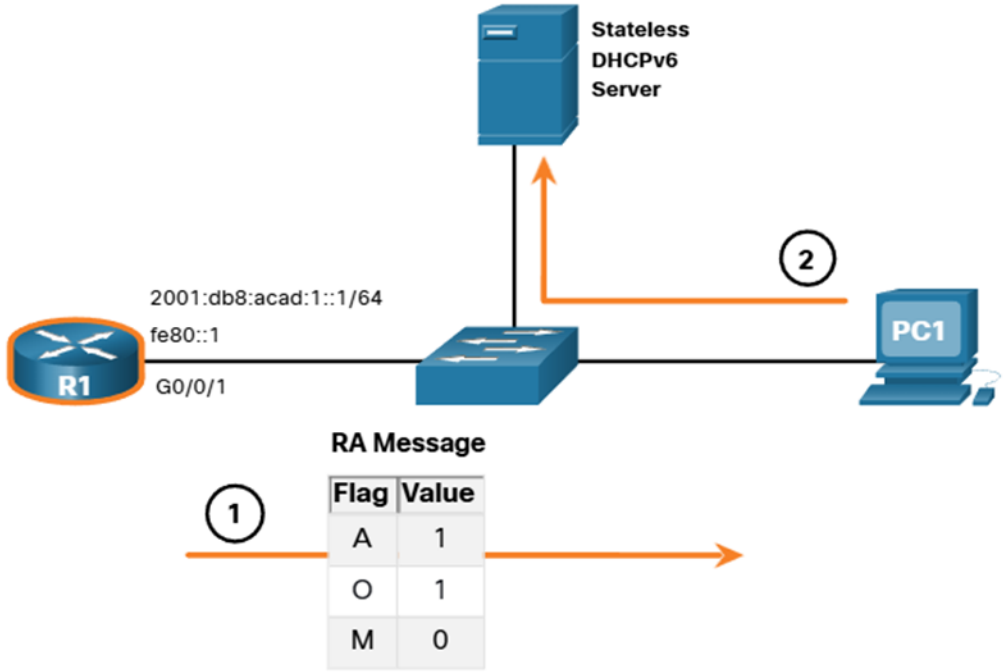
3. **OS musí vytvořit nové interface ID**

IETF doporučuje použít DAD na všech IPv6 unicastových adresách

IETF doporučuje použit DAD ná všech IPv6 unicastových adresách

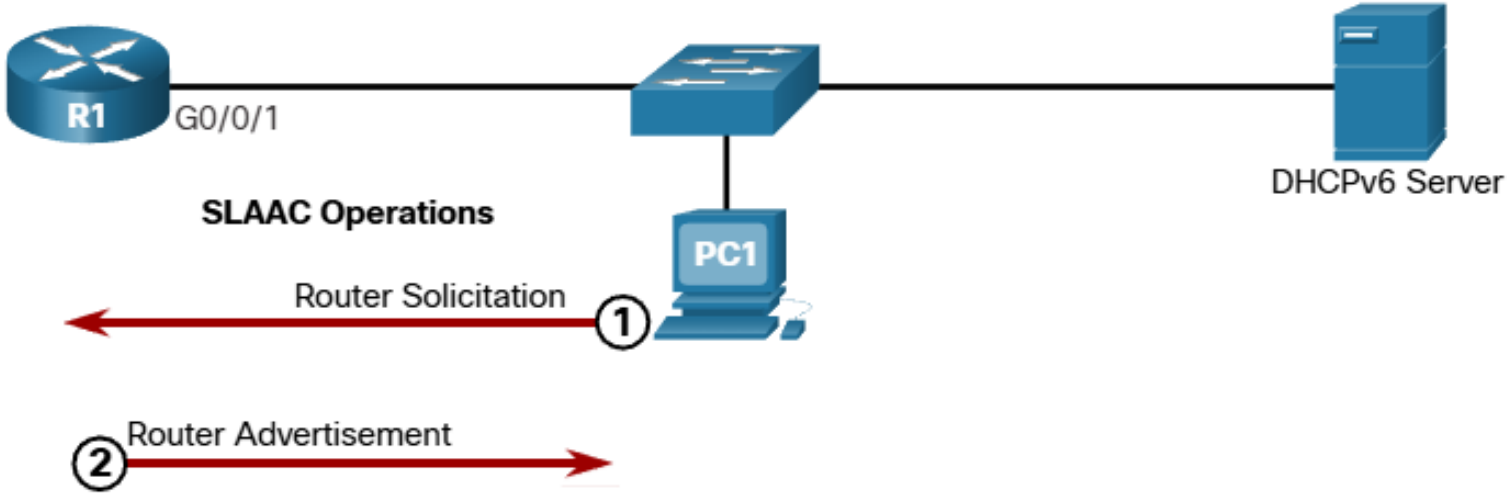
Dynamická konfigurace – SLAAC s DHCPv6



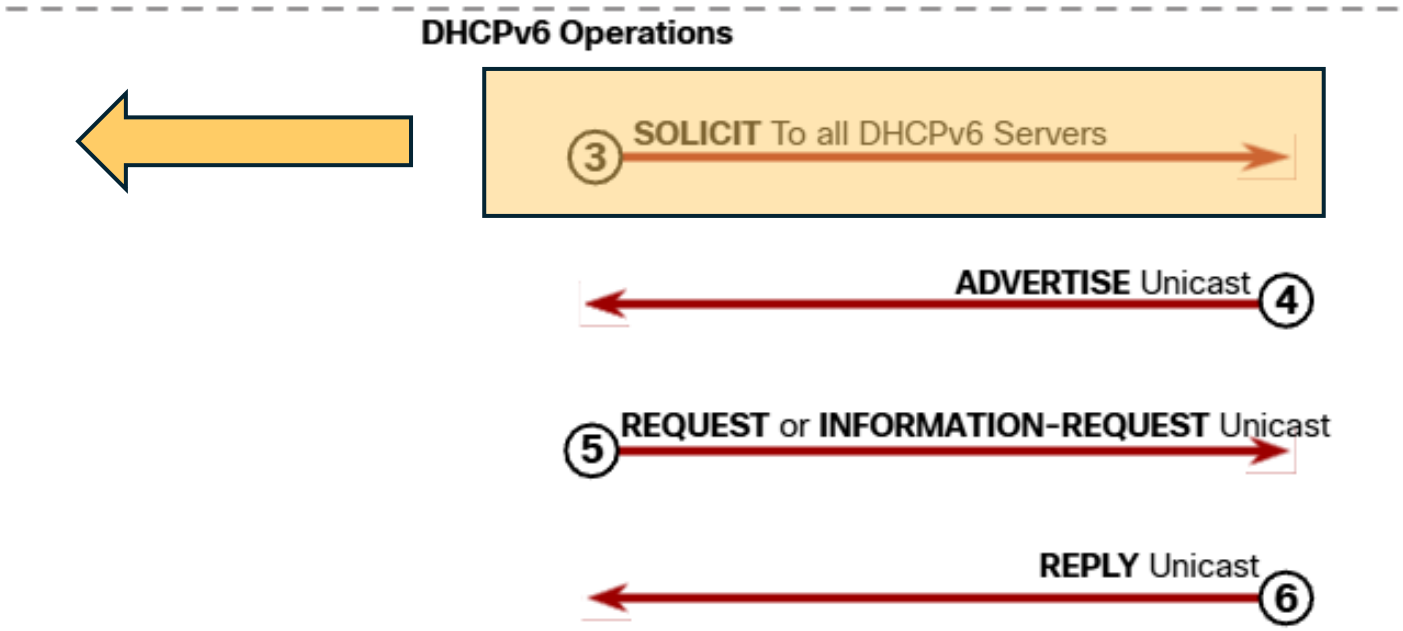


1. Počítač pošle RS na všechny IPv6 routery: *"Potřebuji informace o adresování."*
2. Router odešle zprávu RA do všech uzlů IPv6 se specifikovanou metodou 2 (SLAAC a DHCPv6). *"Zde jsou informace o vaší předponě, délce předpony a výchozí bráně. Ale budete muset získat informace DNS ze serveru DHCPv6."*
3. Počítač odešle zprávu DHCPv6 Solicitation na všechny servery DHCPv6. *"Použil jsem SLAAC k vytvoření své IPv6 adresy a získání adresy výchozí brány, ale potřebuji další informace z bezstavového DHCPv6 serveru."*

Dynamická konfigurace – SLAAC s DHCPv6



Toto jsou **link-local multicast adresy:**
FF02::1:2 → všechny DHCPv6 servery a relay agenti
FF02::1 všechny nody bez rozdílu – v rozporu s RFC dle IETF!
FF02::2 všechny routery DHCPv6 – v rozporu s RFC dle IETF!



Dynamická konfigurace – SLAAC s DHCPv6

Stateless DHCPv6 je na rozhraní routeru povolen pomocí příkazu rozhraní:

R1(config-if)# ipv6 nd other-config-flag

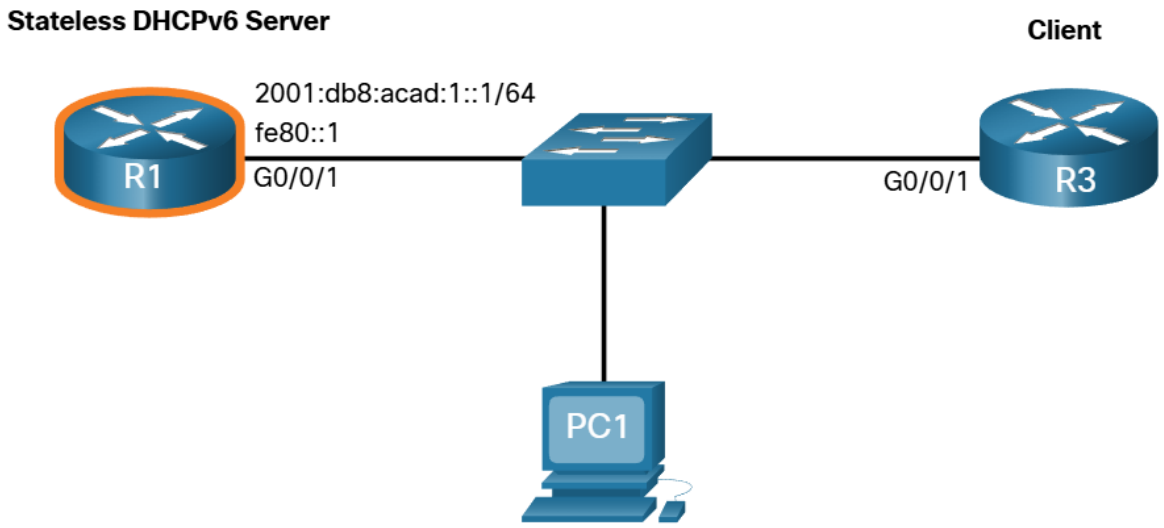
Tím se nastaví příznak **O** na hodnotu 1.

```
R1(config-if)# ipv6 nd other-config-flag
R1(config-if)# end
R1#
R1# show ipv6 interface g0/0/1 | begin ND
  ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
  ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000)
  ND advertised reachable time is 0 (unspecified)
  ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified)
  ND router advertisements are sent every 200 seconds
  ND router advertisements live for 1800 seconds
  ND advertised default router preference is Medium
  Hosts use stateless autoconfig for addresses.
  Hosts use DHCP to obtain other configuration.
```

Zvýrazněný výstup potvrzuje, že RA zprávy oznámí hostitelům, aby použili stateless autokonfiguraci (A flag = 1) a aby kontaktovali DHCPv6 server pro získání dalších konfiguračních informací (O flag = 1).

SLAAC+DHCPv6 – ukázková konfigurace (server na R1)

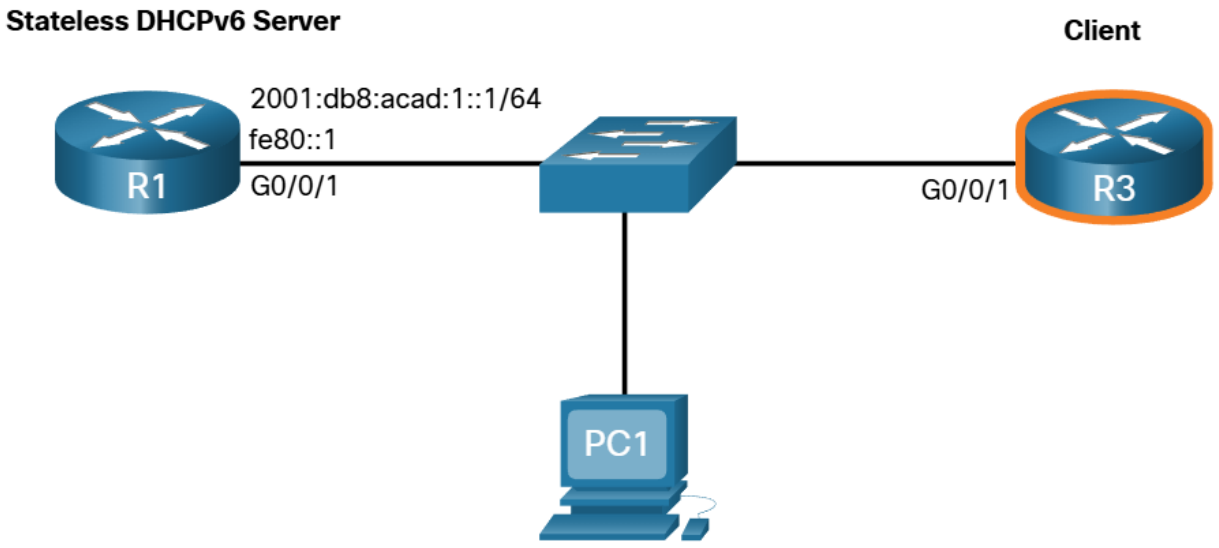
```
R1(config)#ipv6 unicast-routing
R1(config)#ipv6 dhcp pool IPV6-STLESS
R1(config-dhcpv6)#dns-server 2001:db8:acad:1::254
R1(config-dhcpv6)#domain-name skola.com
R1(config)#interface G0/0/1
R1(config-if)#description LINK to LAN
R1(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:1::1 /64
R1(config-if)#ipv6 nd other-config-flag
R1(config-if)#ipv6 dhcp server IPV6-STLESS
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
```



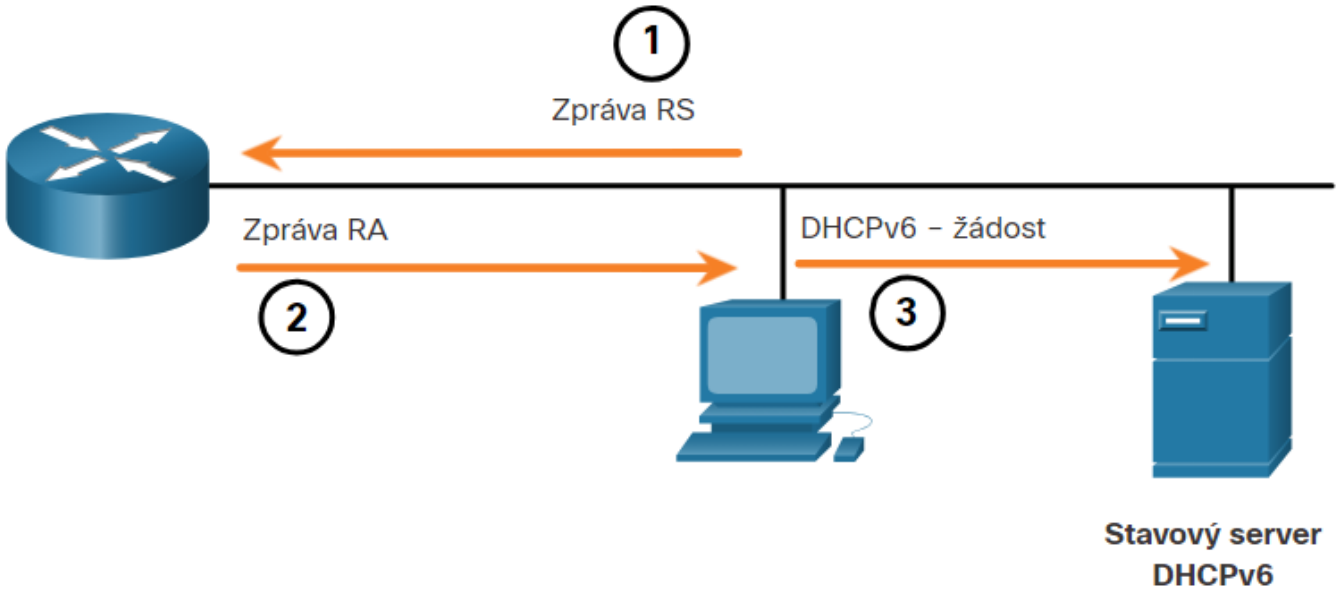
SLAAC+DHCPv6 – ukázková konfigurace (klient)

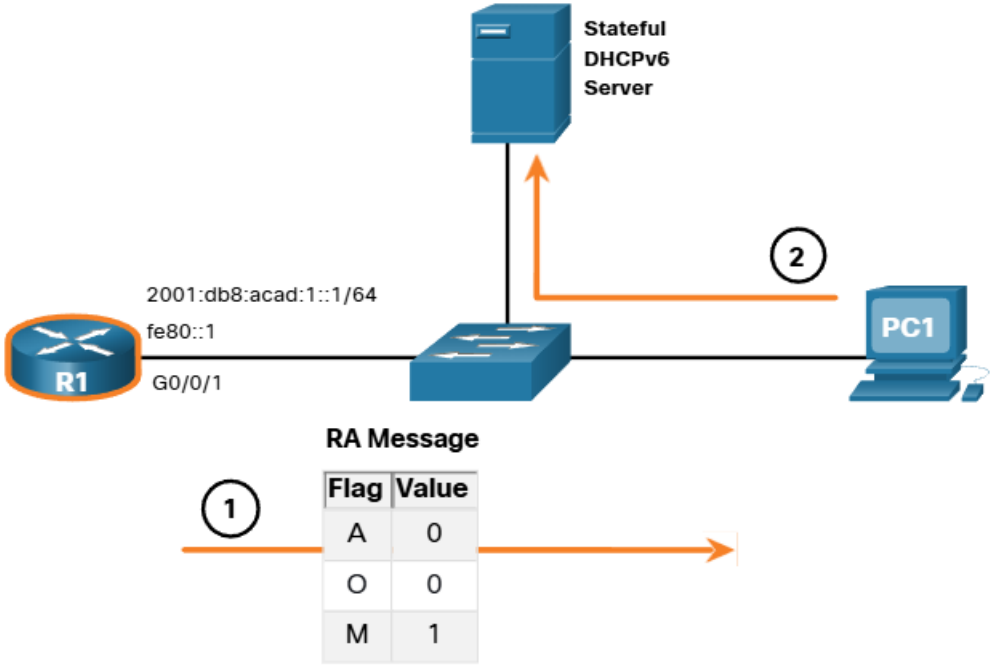
```
R3(config)#ipv6 unicast-routing
R3(config)#interface g0/0/0
R3(config-if)#ipv6 enable
R3(config-if)#ipv6 address autoconfig
R3(config-if)#exit
…
R3#show ipv6 interface brief
```

```
R3# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0   [up/up]
    unassigned
GigabitEthernet0/0/1   [up/up]
    FE80::2FC:BAFF:FE94:29B1
    2001:DB8:ACAD:1:2FC:BAFF:FE94:29B1
Serial0/1/0            [up/up]
    unassigned
Serial0/1/1            [up/up]
    unassigned
R3#
```



Dynamická konfigurace – DHCPv6





1. Počítač pošle RS na všechny IPv6 routery: *"Potřebuji informace o adresování."*
2. Router odešle zprávu RA do všech uzlů IPv6 se specifikovanou metodou 3 (stavové DHCPv6): *"Jsem vaše výchozí brána, ale musíte požádat stavový server DHCPv6 o vaši adresu IPv6 a další informace o adrese."*
3. Počítač odešle zprávu DHCPv6 Solicit na všechny servery DHCPv6: *"Obdržel jsem adresu své výchozí brány ze zprávy RA, ale potřebuji adresu IPv6 a všechny ostatní informace o adrese ze stavového serveru DHCPv6."*

Dynamická konfigurace – DHCPv6

Stateful DHCPv6 je na routerovém rozhraní povolen pomocí příkazu

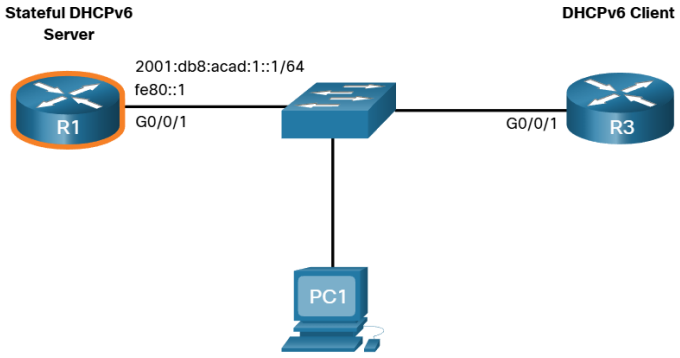
R1(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag

```
R1(config)# int g0/0/1
R1(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag
R1(config-if)# ipv6 nd prefix default no-autoconfig
R1(config-if)# end
R1#
R1# show ipv6 interface g0/0/1 | begin ND
  ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
  ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000)
  ND advertised reachable time is 0 (unspecified)
  ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified)
  ND router advertisements are sent every 200 seconds
  ND router advertisements live for 1800 seconds
  ND advertised default router preference is Medium
  Hosts use DHCP to obtain routable addresses.
```

Router v RA nastaví **M-flag = 1** → tím řekne hostům: „Adresu získejte přes **stateful DHCPv6**.“

DHCPv6 – ukázková konfigurace (server) na Routeru

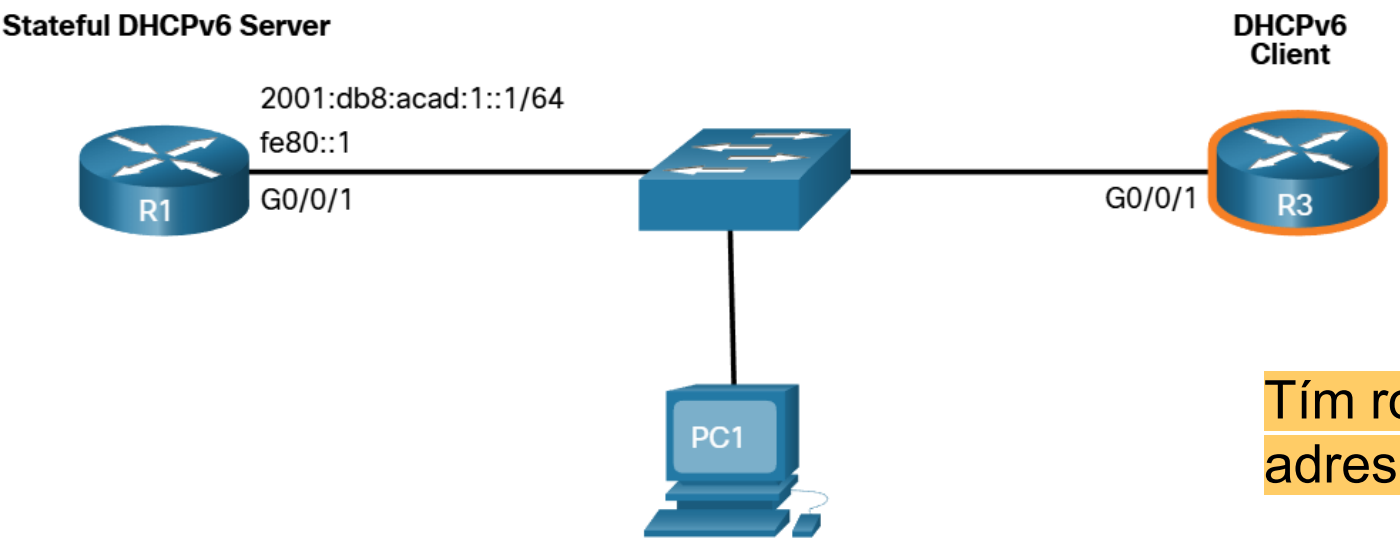
```
R1(config)#ipv6 unicast-routing
R1(config)#ipv6 dhcp pool IPV6-STFUL
R1(config-dhcpv6)#address prefix 2001:db8:acad:1::/64
R1(config-dhcpv6)#dns-server 2001:4860:4860::8888
R1(config-dhcpv6)#domain-name skola.com
R1(config)#interface G0/0/1
R1(config-if)#description LINK to LAN
R1(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:1::1 /64
R1(config-if)#ipv6 nd managed-config-flag
R1(config-if)#ipv6 nd prefix default no-autoconfig *(nefunguje v PT)*
R1(config-if)#ipv6 dhcp server IPV6-STFUL
R1(config-if)#no shutdown
```



DHCPv6 – ukázková konfigurace (klient je router)

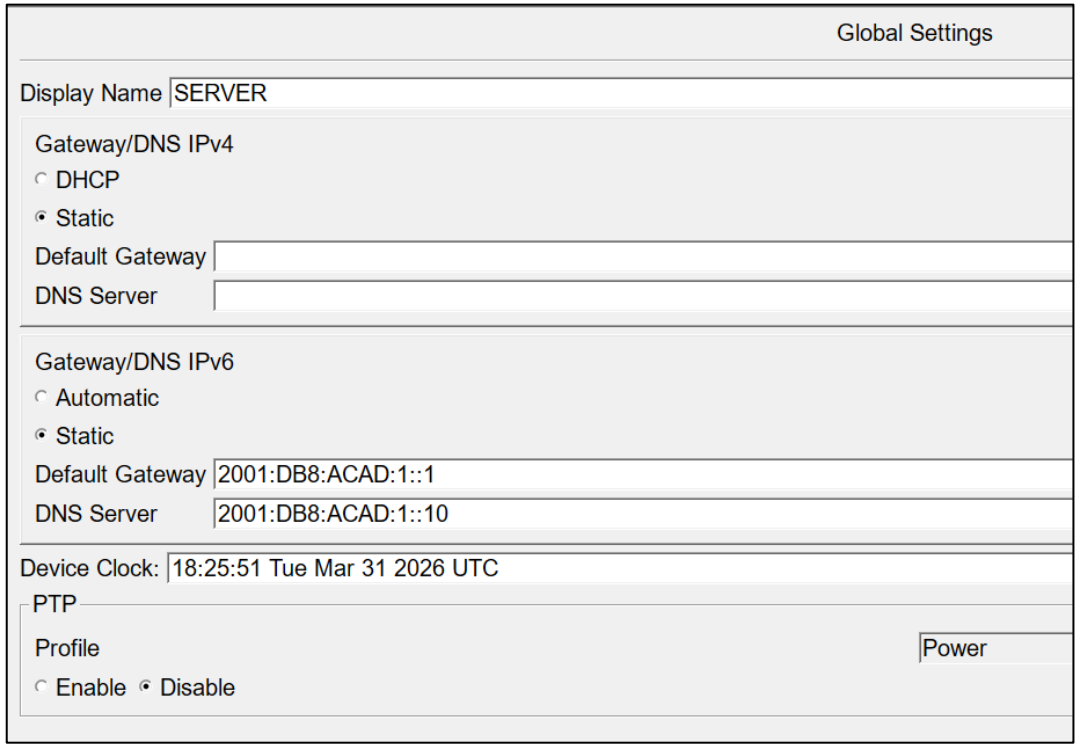
```
R3(config)#ipv6 unicast-routing
R3(config)#interface g0/0/0
R3(config-if)#ipv6 enable
R3(config-if)#ipv6 address dhcp
R3(config-if)#exit
…
R3#show ipv6 interface brief
```

```
R3# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0    [up/up]
    unassigned
GigabitEthernet0/0/1    [up/up]
    FE80::2FC:BAFF:FE94:29B1
    2001:DB8:ACAD:1:B4CB:25FA:3C9:747C
Serial0/1/0             [up/up]
    unassigned
Serial0/1/1             [up/up]
    unassigned
R3#
```

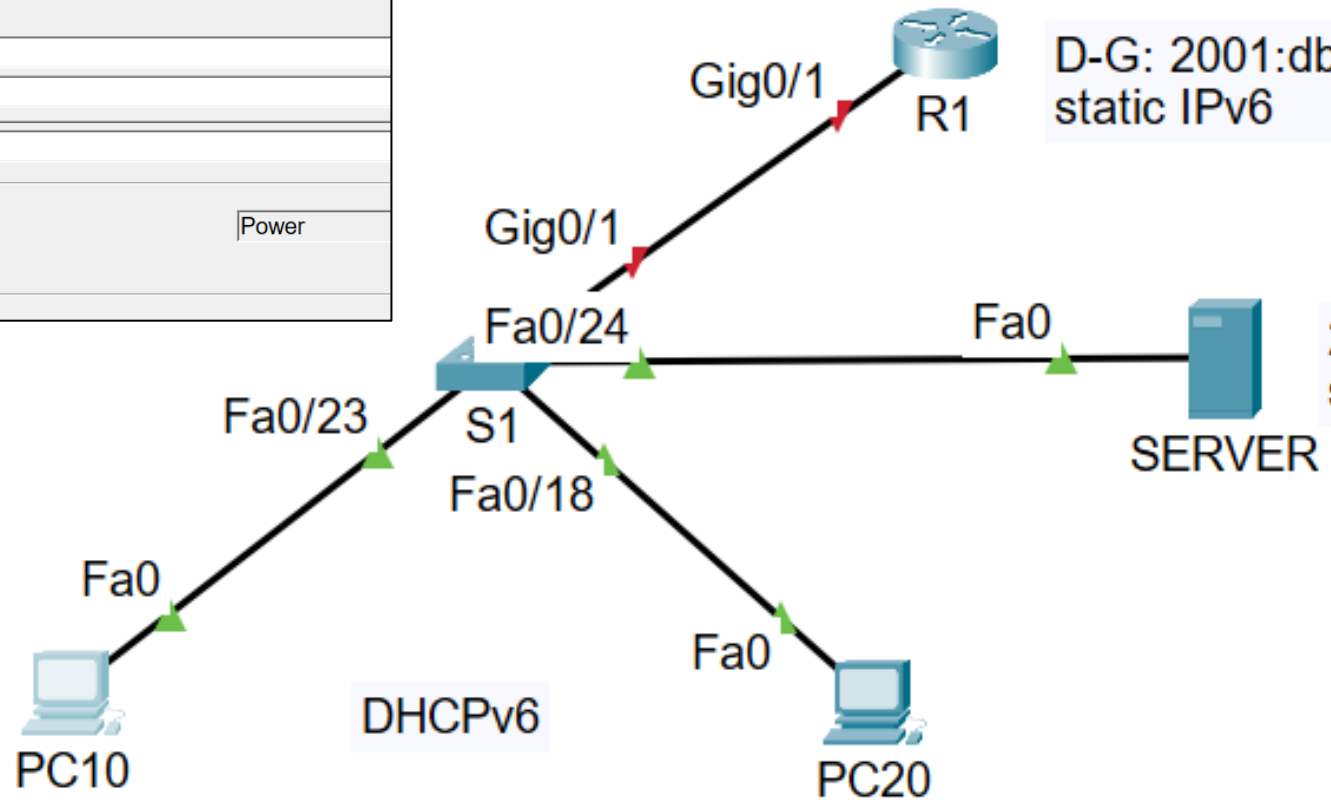


Tím router říká: „Jsem DHCPv6 klient, přiděl mi adresu přes DHCPv6.“

DHCPv6 – ukázková konfigurace SERVER



síť: LAN1 2001:db8:acad:1::/64



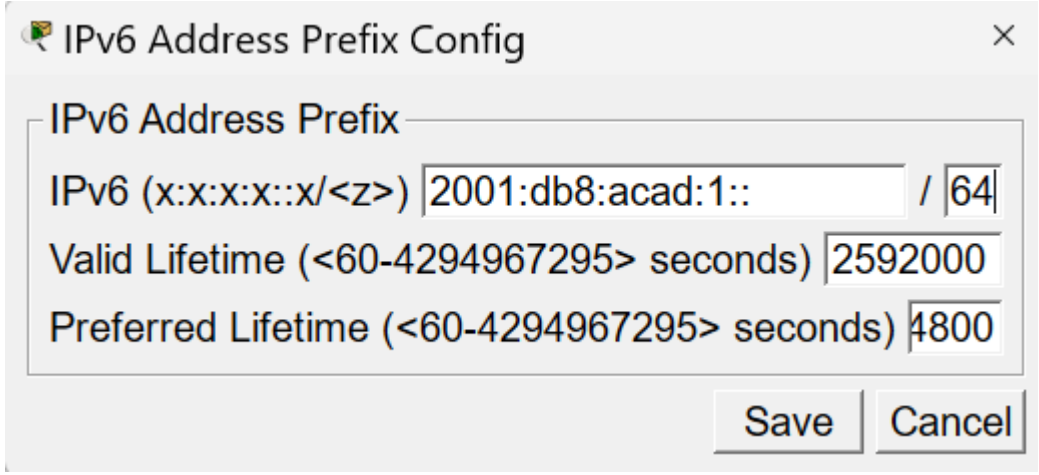
DHCPv6 – ukázková konfigurace SERVER

Na serveru nastav:

- adresaci IPv6 na interface serveru včetně DG
- DNS pokud máš nebo vlastní
- zapni DHCPv6 v záložce
- vytvoř POOL např. LAN1
- vyplň IPv6 Address Prefix

(Valid Lifetime nech, nebo dej hodnotu 86400)

- IPv6 Prefix-Delegation – nenastavuj
- IPv6 Local Pool – ne, pro tuto topologii




```
Na R1 konfiguruj:
enable
configure terminal
ipv6 unicast-routing
interface g0/1
ipv6 address 2001:DB8:ACAD:1::1/64
ipv6 nd managed-config-flag
no shutdown
```

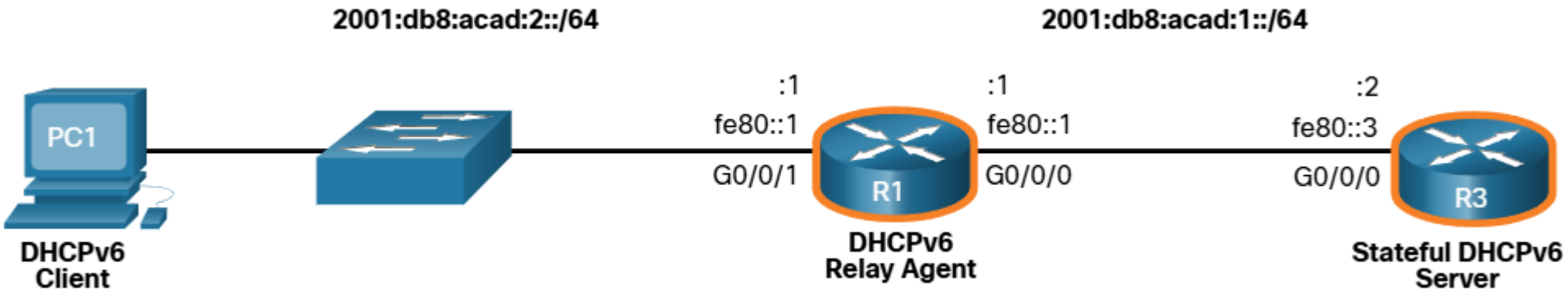
DHCPv6 – ukázková konfigurace SERVER

Ve tomto případě klient dostal:

- **globální IPv6 adresu** dostal klient z **DHCPv6 serveru**
- **DNS server** dostal taky z **DHCPv6 serveru**
- **default gateway** nedostal z DHCPv6, ale z **RA od routeru**

DHCPv6 typicky nepředává default gateway.
Tu řeší router přes Neighbor Discovery / Router Advertisement.

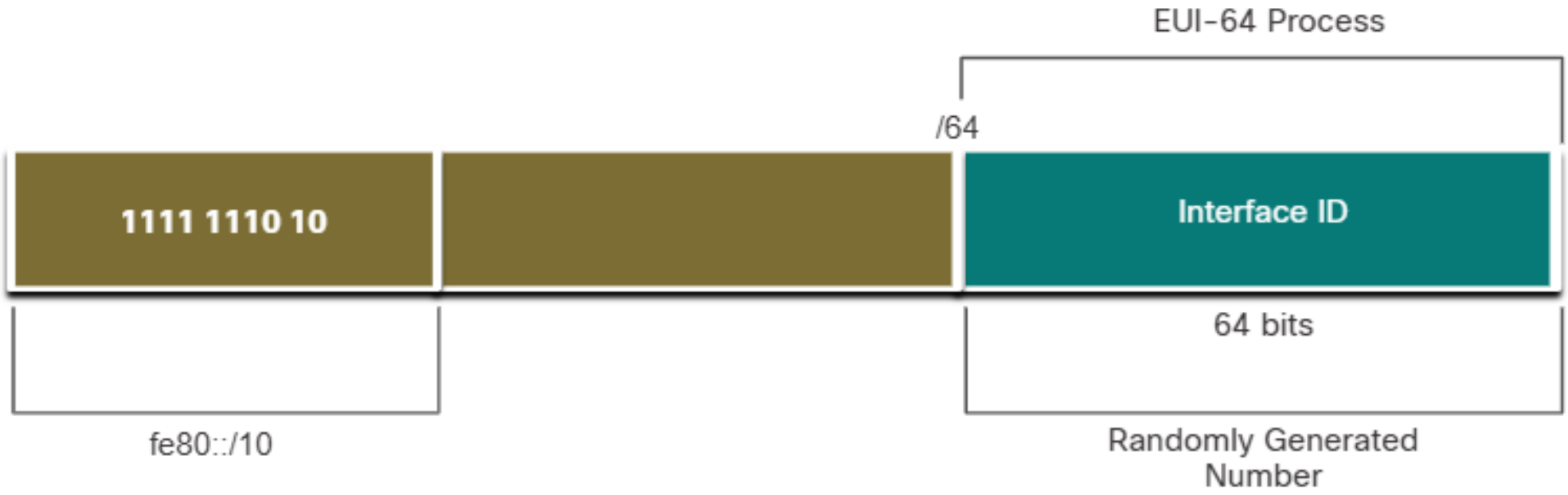
Konfigurace DHCPV6 Relay




```
R1(config)#ipv6 unicast-routing
R1(config)#interface G0/0/1
R1(config-if)#ipv6 dhcp relay destination 2001:db8:acad:1::2 G0/0/0
R1(config-if)#exit
```

Dynamická konfigurace - LLA

Všechna IPv6 zařízení musí mít IPv6 **LLA (link-local adresu)**. Stejně jako IPv6 **GUA** lze i LLA vytvářet dynamicky.



Zdroje

- Cisco: výukový portál Netacad.com

"Části této prezentace byly vytvořeny s využitím generativní umělé inteligence (OpenAI - ChatGPT 5.2, verze z roku 2026) jako podpůrného nástroje pro získávání informací a formulaci textu. Výsledky byly následně editovány a ověřeny autorem."

Striktní zákaz šíření této prezentace a jakékoliv její části mimo okruh studentů oboru IT SOŠ a SOU Neratovice bez souhlasu autora prezentace.